Renewal Process（2）

一、概念

二、关于$N(t)$、$M(t)$的瞬态性质

1. 有界性

2. $N(t)$的概率分布、$M(t)$的表达

3. 更新方程

4. 更新时刻$T_{N(t)}$的概率性质

三、关于$N(t)$、$M(t)$的极限性质

三、关于$M(t)$的极限性质

1. 问题1：$\lim\limits_{t\to+\infty} M(t) = +\infty \xrightarrow{\text{关注“更新率”}} \lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{M(t)}{t} = ?$

即考虑系统在$[0, +\infty)$上的的平均更新率。

（Feller基本更新定理）SP$\{N(t),\ t \geq 0\}$为更新过程，$\{X_i,\ i \geq 1\}$为更新间隔，$E[X_i] = u > 0$，

$M(t)$为更新函数 $\Rightarrow$ $\lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{M(t)}{t} = \dfrac{1}{E[X_i]} = \dfrac{1}{u}$.

● 深度思考：Feller基本更新定理的推论

离散时间SP$\{N(n),\ n=0,1,2,\cdots\}$为更新过程，$\{X_i,\ i\geq 1\}$为更新间隔，$E[X_i]=u>0$，

假设$\lim\limits_{n\to+\infty} P\{$在时刻$n$处发生更新$\}$存在。

$$\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} P\{\text{在时刻}n\text{处发生更新}\}=\frac{1}{E[X_i]}=\frac{1}{u}.$$

(课后训练)连续时间SP$\{N(t),\ t\geq 0\}$为更新过程，$\{X_i,\ i\geq 1\}$为更新间隔，$E[X_i]=u>0$,

假设$\lim\limits_{t\to+\infty} P\{$在时刻$t$处发生更新$\}$存在。

证明：$\lim\limits_{t\to+\infty} P\{\text{在时刻}t\text{处发生更新}\}=\frac{1}{E[X_i]}=\frac{1}{u}.$

（更新过程应用训练1）顾客以强度 λ的Poisson过程到达一个单服务台系统，若发现服务员正在服务则离开；若发现服务员空闲则进入并接受服务，对每个顾客的服务时间为$Y, E[Y] = u$，到达独立于服务。问题：

（1）顾客进入系统的实际强度（单位时间内进入系统的平均顾客数）；

（2）顾客流失率。

2. 问题2：在远离原点的任意区间$[t, t+a]$上的平均更新次数，即

$$\lim_{t\to+\infty}[M(t+a)-M(t)]=?$$

- 概念准备：

（格点分布的定义）$r.v.\ X$的CDF $F(x)$为格点分布（或称$r.v.\ X$是格点的）

$\Leftrightarrow$ $\exists d>0,\ s.t.\ \sum_{n=0}^{\infty}P(X=nd)=1$。即，$X$只有$nd$形式的取值；称满足上诉条件的最大的$d$为$X$的周期。

- 结论（知识点）：（Blackwell更新定理）SP$\{N(t),\ t\geq 0\}$为更新过程，更新间隔$\{X_i,\ i\geq 1\}$的CDF为$F(x)$，$M(t)$为更新函数。

$$\Rightarrow\begin{cases}\text{当}F(x)\text{为非格点分布时，}\forall a>0,\ \lim\limits_{t\to+\infty}[M(t+a)-M(t)]=\dfrac{a}{u}\\ \text{当}F(x)\text{为格点分布时，}d\text{为周期，}\lim\limits_{n\to+\infty}P(\text{在}nd\text{处发生更新})=\dfrac{d}{u}\end{cases}$$

注：（1）当$F(x)$为非格点分布时，在远离原点的任意区间$[t, t+a]$上发生的平均更新次数

$\approx \frac{1}{u} \cdot a$，对起始时间 t的依赖逐步消失。

（2）Blackwell更新定理的证明见参考文献：

邓永禄，梁之舜.随机点过程及其应用[M].科学出版社，1988.（上册P150-154）



● 等价结论（Smith关键更新定理）

$\{N(t),\ t \geq 0\}$为RP，更新间隔$\{X_i,\ i \geq 1\}$的CDF为$F(x)$，$E[X_i] = u$，$k(t)$满足更新方程

$k(t) = h(t) + k(t) * F(x)$，其中$h(t)$满足：A. $h(t)$非负不增；B. $\int_0^{\infty} h(t)dt < +\infty$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{当}F(x)\text{为非格点分布时，} \lim\limits_{t\to+\infty} k(t) = \frac{1}{u}\int_0^{\infty} h(t)dt \\ \text{当}F(x)\text{为格点分布时，}d\text{为周期，} \lim\limits_{n\to+\infty} k(c+nd) = \frac{d}{u}\sum_{n=0}^{\infty} h(c+nd) \end{cases}$$

注：A. Smith关键更新TH中的A，B条件可以推广为：$H(t)$直接黎曼可积

见文献邓永禄，梁之舜. 随机点过程及其应用[M]. 科学出版社，1988.

（上册，定理3-6-1，P157）

B. 关系：Smith关键更新TH $\Leftrightarrow$ Blackwell更新定理 $\Rightarrow$ Feller基本更新定理

小结：求极限概率的重要工具 $\begin{cases}\text{Feller基本更新定理的推论}\\ \text{Blackwell更新定理（格点分布情况）}\\ \text{Smith关键更新TH}\end{cases}$

训练1：Smith关键更新定理的一个应用

定理. SP$\{X(t), t \geq 0\}$为一个循环过程, 循环期$\{X_i, i \geq 1\}$的CDF为$F(x)$, 且为非格点分布, $E[X_i] = u > 0$, $X(t)$表示t时刻系统所处的状态, 系统的状态空间为$S = \{0,1,\cdots\}$.

$P_j(t) \triangleq P\{X(t) = j\}$

$$\Rightarrow \quad p_j = \lim_{t\to+\infty} P_j(t) = \frac{E[\text{一个循环期内处于状态}j\text{的总时间}]}{E[X_i]}$$

深度思考：（交替循环过程）SP $\{X(t),\ t \geq 0\}$为一个循环过程，状态空间为$S = \{0,1\}$，循环期$X_i = Y_i + Z_i$，其中Y_i表示循环期内处于状态0的时长，Z_i表示循环期内处于状态1的时长。$P_j(t) = P\{X(t) = j\}$，$j = 0,1$，且$\lim_{t\to+\infty} P_j(t) \triangleq p_j$存在。

$$\Rightarrow \begin{cases} p_0 = \lim_{t\to+\infty} P_0(t) = \dfrac{E[Y_i]}{E[Y_i]+E[Z_i]} \\ p_1 = \lim_{t\to+\infty} P_1(t) = \dfrac{E[Z_i]}{E[Y_i]+E[Z_i]} \end{cases}.$$

训练2：某保险公司向客户收取两种费率：$r_0, r_1(r_0 < r_1)$. 一开始收取r_1，若在s长的时间内未发生索赔，则把费率降为r_0，其后一旦有索赔发生，则恢复为r_1，已知索赔次数是参数为λ的Poisson过程. 问题：建立RP模型，求平均费率。（ $r_1 - (r_1 - r_0)e^{-\lambda s}$ ）

3. 问题3：更新次数$N(t)$的概率计算，即$P\{N(t)=n\}=?$

结论（知识点）：定理. SP$\{X(t),\ t\geq 0\}$为更新过程, 更新间隔$\{X_i,\ i\geq 1\}$的CDF为$F(x)$,

$$E[X_i]=u>0,\ \ Var[X_i]=\sigma^2>0$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{N(t)-t/u}{\sqrt{t\sigma^2/u^3}} \xrightarrow{d} N(0,1).\ \text{（依分布收敛）}$$

即：$N(t)\ \simeq\ N\left(\frac{t}{u},\ \frac{t\sigma^2}{u^3}\right)$

更新次数的方差 $\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{Var(N(t))}{t}=\frac{\sigma^2}{u^3}\quad\rightarrow\quad Var(N(t))\approx\frac{t\sigma^2}{u^3}.$

训练（P426 Example7.13）.2台机器独立、持续加工一些部件，第一台机器加工一个部件的时间是$X \sim Gamma(4,2)$，第二台机器加工一个部件的时间是$Y \sim UNIF(0,4)$。

问题：估计2台机器在$(0,100)$的时间段内一共加工的部件数量不少于90件的概率

（ $N_1(50,\ 25/2)$，$N_2(50,\ 50/3)$，0.9741）

课后训练：更新过程的识别、平均更新间隔的计算

训练1.一台机床持续加工同类部件，对第i个部件的加工时间是S_i，　$\{S_i,\ i \geq 1\}$是iid r.v.s，且$E[S_i] = u$（加工完成时刻）

问题：（1）建立RP模型；（2）计算平均更新间隔

训练2. 一台机床持续工作，其工作寿命是X，一旦损坏立刻进行维修，维修时间是Y，且修复如新，修复后继续工作（维修完成时刻）

问题：（1）建立RP模型；（2）计算平均更新间隔

训练3. 一台机床持续加工部件，每个部件的加工时间是$S\sim f(x)$，机床的故障以参数为λ的Poisson过程发生，且独立于S，一旦发生故障立刻更换同类新机床，并停止未完的加工，开始另一个新部件的加工（加工完成时刻）

问题：（1）建立RP模型；（2）计算平均更新间隔。

训练4. 一台机床持续工作，故障以参数为λ的Poisson过程发生，维修人员每隔时间$Y\sim Exp(u)$检查一次机床，且独立于故障发生，如果发现机床故障则立刻更换同类新机床

问题：（1）建立RP模型；（2）计算平均更新间隔（更换机床的时刻）

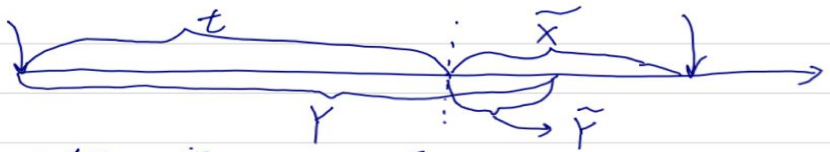
训练5（课后思考）. 顾客以参数是λ的Poisson过程到达一个单服务台系统，当顾客到达时需要经过一个通向服务台的门，每当有顾客通过这道门后，门就会处于一个长度为t的关闭期。每个在关闭期到达系统的顾客会流失，并造成损失费用C；当一个顾客通过门进入系统后发现服务台空闲，则接受长度是$Y \sim Exp(u)$的服务，若发现服务台正忙，则流失并造成损失费用K，假设服务独立于到达（关闭期开始时刻）

问题：（1）建立RP模型；

（2）计算平均更新间隔；

（3）计算一个更新间隔内的平均损失费用。

分析：



① 记 X 为顾客到达间隔，则 $X \sim Exp(\lambda)$

Y 表示服务时间，则 $Y \sim Exp(u)$

将关闭期开始时刻视为更新点

W 表示相邻2个关闭时刻之间的间隔。

则 $W = t + \tilde{X}$，其中 $\tilde{X}$ 表示顾客来到后等到达间隔(由题)

则此服务过程为 M/M/1，更新间隔为 $W = t + \tilde{X}$

② 由 $E[W] = t + \frac{1}{\lambda}$

③ 记 L 表示一个更新间隔内的损失费用。

则 L 由2部分构成，一是关闭期 $[0, t]$ 内流失顾客产生的费用 L_1，另一个则是 通过门 s 后因为服务台忙而流失顾客的费用 L_2。

记 $N(t)$ 表示 $[0, t]$ 内到达系统的顾客数。

$\therefore L = L_1 + L_2 = C \cdot N(t) + L_2$

其中 $L_2 = \begin{cases} k, & Y > t \text{ 且 } \tilde{X} < \tilde{Y} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$\therefore E[L] = E[L_1] + E[L_2] = C \cdot \lambda t + k \cdot P(Y > t, \tilde{X} < \tilde{Y})$

$= C \cdot \lambda t + k \cdot \int_0^{+\infty} P(Y > t, s < \tilde{Y} \mid \tilde{X} = s) \lambda e^{-\lambda s} ds$

$= C \cdot \lambda t + k \cdot \int_0^{+\infty} P(Y > t, \tilde{Y} > s) \lambda e^{-\lambda s} ds$ → $(Y - t) \mid Y > t \overset{d}{=} Y$

$= C \cdot \lambda t + k \cdot \int_0^{+\infty} P(Y > t) \cdot P(Y - t > s \mid Y > t) \lambda e^{-\lambda s} ds$

$= C \cdot \lambda t + k \cdot e^{-ut} \cdot \int_0^{+\infty} e^{-us} \cdot \lambda e^{-\lambda s} ds = C\lambda t + k e^{-ut} \cdot \frac{\lambda}{\lambda + u}$

训练6.（M/G/1排队系统，课后思考）

假设顾客以强度是λ的Poisson过程到达只有一个服务员的服务系统，若到达发现服务员正忙，则排队等待。对每个顾客的服务时间为R，其CDF是$G(x)$.

问题：（1）建立RP模型（忙期结束时刻）；（2）计算平均更新间隔

6. (1) 

分析：将每次服务结束时刻视为更新点.

$N(t)$ 表示 $[0,t]$ 内为忙期的个数.

则 $\{N(t), t\geq 0\}$ 为一计数过程.

记 X_i 表示第 i 个闲期 + 忙期.

则 $X_i = \tilde{\tau}_i + b$，其中 $\tilde{\tau}_i$ 表示顾客的到达间隔

即 $\tilde{\tau}_i \sim E(\lambda)$

$\therefore \{X_i, i\geq 1\}$ 为 iid r.v.s 且 $E[X_i] = E[\tilde{\tau}_i] + E[b]$

$= \frac{1}{\lambda} + E[b]$

$\therefore \{N(t), t\geq 0\}$ 为一个 RP.

(2) 下求 $E[b]$

记 τ 表示 b 中第一个顾客的服务时间. $N(\tau)$ 表示 τ 内为新到的顾客人数，编号为 $1, 2, \cdots, N(\tau)$，则由于 $N(\tau)$ 个顾客形成 $N(\tau)$ 个忙期，记为 $b_1, b_2, \cdots, b_{N(\tau)}$

其中 b_i $(1\leq i\leq N(\tau))$ 表示，服务编号为 i 的顾客一开始至服务此顾客期间新到顾客的时间.

则 $b_i \overset{d}{=} b$.

$\therefore b = \tau + b_1 + b_2 + \cdots + b_{N(\tau)}$

$\therefore E[b] = E[\tau] + E[\sum_{i=1}^{N(\tau)} b_i] = E[R] + E[E(\sum_{i=1}^{N(\tau)} b_i | \tau)]$

$= E[R] + \int_0^{+\infty} E[\sum_{i=1}^{N(t)} b_i | \tau = t]\, dG(t)$

$= E[R] + \int_0^{+\infty} E[N(t)]\cdot E[b]\cdot dG(t)$

$= E[R] + \int_0^{+\infty} \lambda t \cdot E[b]\cdot dG(t) = E[R] + \lambda\cdot E[b]\cdot E[R]$

$\Rightarrow E[b] = \frac{E[R]}{1-\lambda E[R]}$

$\therefore$ 平均更新间隔为 $E[X_i] = E[\tilde{\tau}_i] + E[b]$

$= \frac{1}{\lambda} + \frac{E[R]}{1-\lambda E[R]}$